

RAMEX Sequential Analysis Framework

Relatório Técnico de Análise Sequencial

Dataset analisado: Dataset 01

Data de geração: 25/04/2026, 00:51:50

Tipo de dataset: dataset pré-carregado

Origem: Pré-carregado

Artefacto digital de Data Science para extração de conhecimento a partir de sequências, inspirado nos trabalhos de Luís Cavique sobre RAMEX e sequence mining.

Sumário Executivo

Dataset 01: muitos nós e elevada densidade; grafo denso/disperso e com baixa legibilidade visual; baixa percentagem RAMEX; a estrutura simplificada preserva apenas parte do comportamento.

NÓS 200	ARESTAS 38 815	DENSIDADE 0,98
PESO RAMEX 1,32%	PESO POLY-TREE 0,09%	SOMA DOS PESOS 139 834

Pipeline Executada

Dataset

Entrada de dados sequenciais ou tabela de eventos.

Sequências

Reconstrução da ordem dos eventos por entidade/caso.

Pares A ' B

Extração de transições consecutivas.

Frequências

Contagem das transições recorrentes.

Matriz de Adjacência

Organização origem-destino das frequências.

Grafo Dirigido Ponderado

Representação estrutural das relações entre eventos.

RAMEX Simplificado

Condensação numa estrutura dominante.

RAMEX Poly-tree

Preservação de múltiplos ramos relevantes.

Interpretação

Síntese automática dos padrões observados.

Qualidade e Caracterização dos Dados

SEQUÊNCIAS Não disponível	EVENTOS/NÓS 200	TRANSIÇÕES/ARESTAS 38 815
SOMA DOS PESOS 139 834	DENSIDADE 0,98	GRANULARIDADE Inferida pelas transi- ções

Dataset 01: muitos nós e elevada densidade; grafo denso/disperso e com baixa legibilidade visual; baixa percentagem RAMEX; a estrutura simplificada preserva apenas parte do comportamento.

Top Transições

As transições mais fortes representam os pares de eventos com maior recorrência no dataset.

From	To	Weight
118	55	15
41	139	14
62	169	13
65	43	13
98	65	13
100	166	12
130	9	12
133	15	12
148	41	12
149	149	12

Matriz de Adjacência

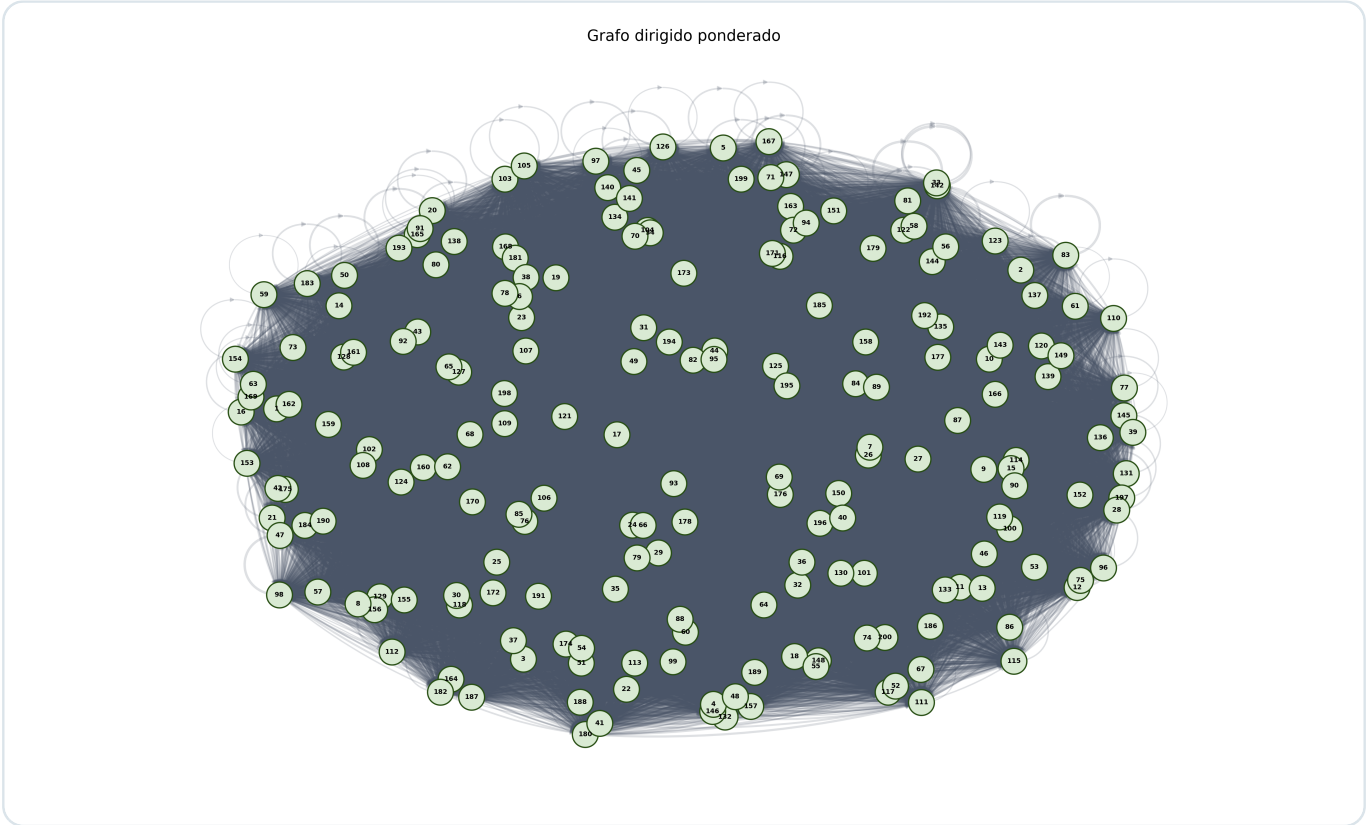
A matriz de adjacência representa eventos de origem nas linhas e eventos de destino nas colunas. Cada célula guarda a frequência de transição observada.

Matriz demasiado extensa para apresentação integral no PDF quando o dataset é grande. Consultar CSV gerado pela aplicação.

Grafo Dirigido Ponderado

Dataset 01: muitos nós e elevada densidade; grafo denso/disperso e com baixa legibilidade visual; baixa percentagem RAMEX; a estrutura simplificada preserva apenas parte do comportamento.

NÓS	ARESTAS	DENSIDADE
200	38 815	0,98



RAMEX Simplificado

O RAMEX Simplificado procura condensar o grafo numa estrutura dominante, privilegiando legibilidade e interpretação direta.

ARESTAS

199

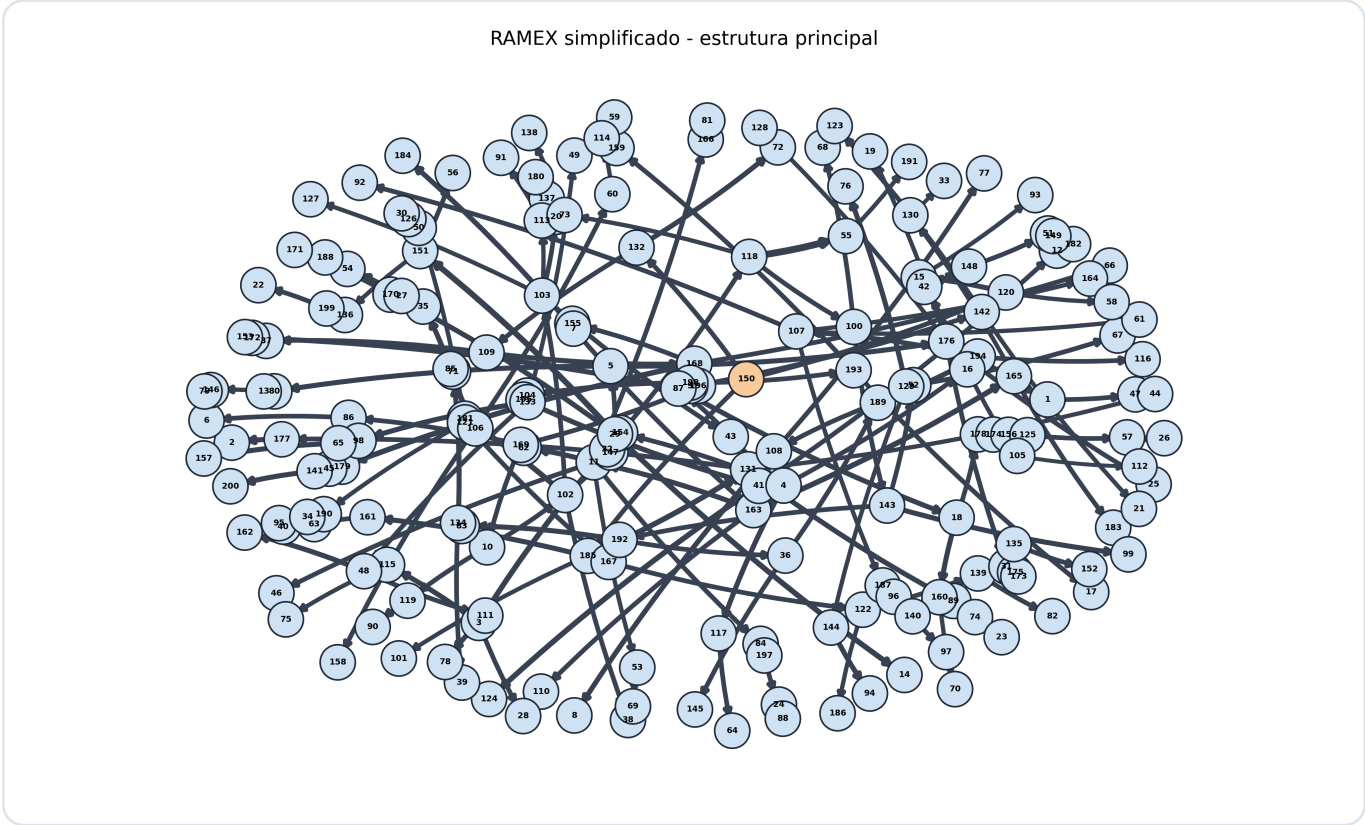
PESO PRESERVADO

1,32%

SOMA PESOS

1842

O RAMEX Simplificado condensa o grafo numa estrutura dominante e legível.



From	To	Weight	Level
150	120	9	1
120	15	10	2
150	132	9	1
132	72	10	2
132	109	9	2
109	168	10	3
168	179	11	4
109	37	9	3
150	185	9	1

RAMEX Poly-tree

O RAMEX Poly-tree preserva múltiplos ramos relevantes, aproximando a análise da ideia original de representação global dos padrões sequenciais.

NÓS

15

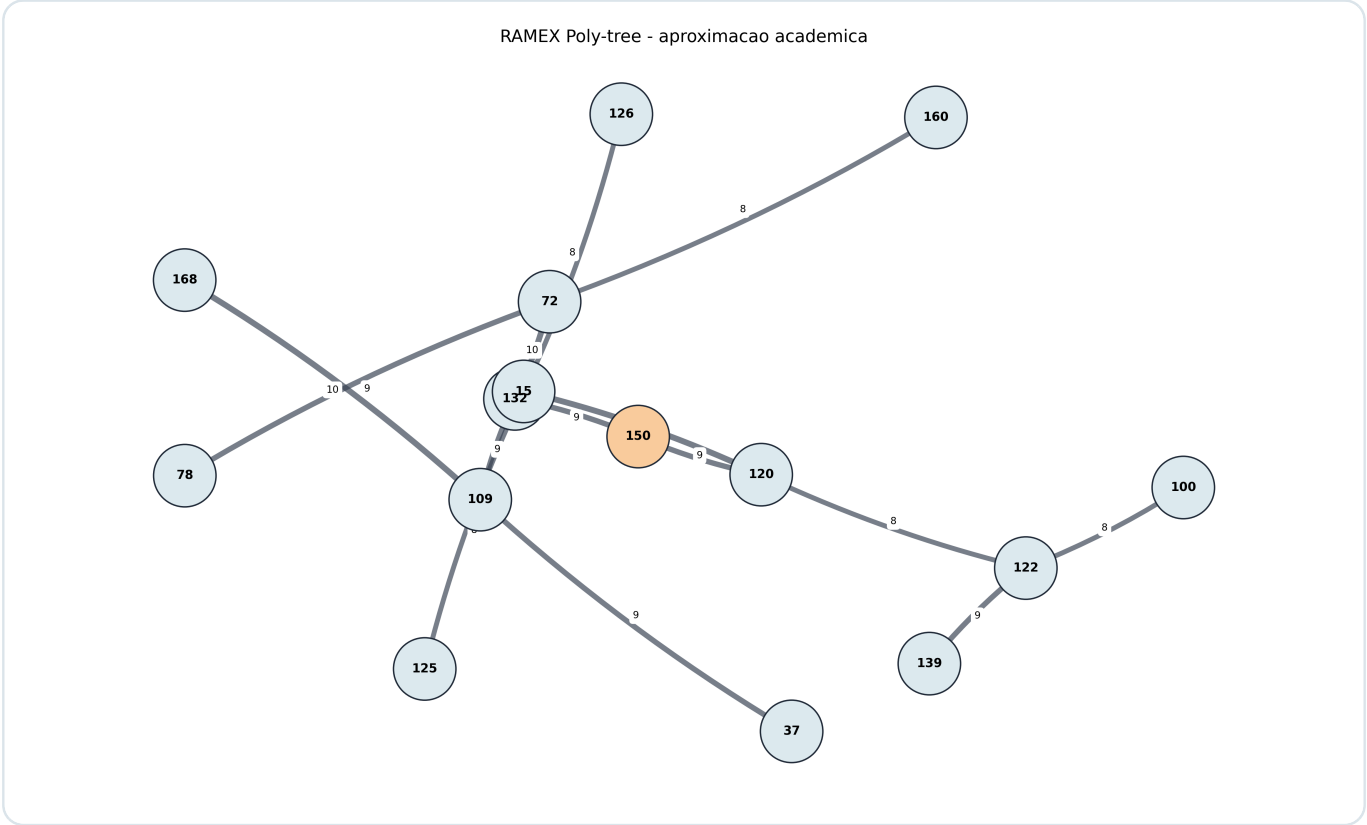
ARESTAS

14

PESO PRESERVADO

0,09%

O RAMEX Poly-tree preserva múltiplos ramos relevantes e aumenta a riqueza estrutural da análise.



From	To	Weight	Level	Reason
150	120	9	1	top-2 outgoing edge
150	132	9	1	top-2 outgoing edge
120	15	10	2	top-2 outgoing edge
120	122	8	2	top-2 outgoing edge
132	72	10	2	top-2 outgoing edge
132	109	9	2	top-2 outgoing edge
15	125	8	3	top-2 outgoing edge
15	126	8	3	top-2 outgoing edge
122	139	9	3	top-2 outgoing edge

122

100

8

3

top-2 outgoing edge

Comparação entre Estruturas

Estrutura	Objetivo	Vantagem	Limitação
Grafo completo	Representar todas as transições	Maior detalhe	Pode ser denso
Grafo filtrado	Reduzir ruído	Melhor legibilidade	Pode omitir relações fracas
RAMEX Simplificado	Estrutura dominante	Leitura direta	Menor cobertura
RAMEX Poly-tree	Múltiplos ramos	Maior riqueza estrutural	Mais complexidade visual

A combinação das diferentes representações permite equilibrar detalhe, legibilidade e capacidade interpretativa.

Interpretação Técnica

Dataset 01: muitos nós e elevada densidade; grafo denso/disperso e com baixa legibilidade visual; baixa percentagem RAMEX; a estrutura simplificada preserva apenas parte do comportamento.

O RAMEX Simplificado condensa o grafo numa estrutura dominante e legível.

O RAMEX Poly-tree preserva múltiplos ramos relevantes e aumenta a riqueza estrutural da análise.

Limitações e Mitigações

Limitação	Mitigação
O RAMEX implementado é uma aproximação académica.	A framework separa RAMEX Simplificado e RAMEX Poly-tree, documentando decisões e preservando rastreabilidade.
A qualidade dos padrões depende da qualidade e granularidade dos dados.	A aplicação valida dados, sequências curtas, eventos ausentes e densidade do grafo.
Datasets densos exigem filtros.	A framework suporta filtros por frequência, top N e top K por nó.
Algumas visualizações são simplificadas.	O PDF distingue visualização resumida de dados completos exportados em CSV.
A Poly-tree pode diferir de variantes formais.	A implementação é documentada como aproximação académica inspirada no RAMEX.

Conclusão

A framework permitiu transformar dados sequenciais em estruturas interpretáveis e apoiar a leitura global dos padrões.

Referências

- Cavique, L. (2007). A Network Algorithm to Discover Sequential Patterns. EPIA 2007, LNAI 4874, pp. 406–414.
- Cavique, L. (2015). Ramex: A Sequence Mining Algorithm Using Poly-trees. Advances in Intelligent Systems and Computing, 354, pp. 143–153.
- Tiple, P., Cavique, L., & Marques, N. C. (2017). Ramex-Forum: a tool for displaying and analysing complex sequential patterns of financial products. Expert Systems, 34:e12174.
- Cavique, L. (2021). Ciência dos Dados: Bases de Dados versus Aprendizagem Automática. Revista de Ciência Elementar, 9(02):041.